



centro de estudos da metrópole

Base Cartográfica Digital Georreferenciada dos Cursos d'água da Região Metropolitana de São Paulo

Centro de Estudos da Metrópole / CEM

Acervo cartográfico georreferenciado

Meio Ambiente – Cursos d'água da Região Metropolitana de São Paulo 2025

Arquivo: **HCUR25_RMSP_CEM**

Formato: ShapeFile	Tipo: Linhas	Data: 2025
--------------------	--------------	------------

Projeção cartográfica: LatLong - SIRGAS 2000
--

Tema: Cursos d'água

Base cartográfica: arquivos do acervo CEM (logradouros, distritos, rios, municípios, etc).

Fonte de dados: Geosampa (arquivos HIDRODRENAGEM), textos e ilustrações em sites diversos como instituições ligadas à gestão dos recursos hídricos (DAEE, NAA, Sabesp, etc) e prefeituras, além das imagens Google Maps disponibilizadas na Rede.

Descrição: rios (rios, córregos, ribeirões) e aquedutos de água bruta dos principais sistemas produtores que abastecem a RMSP, totalizando 1359 segmentos (4.888 km); cursos d'água com extensão aproximada superior a 4 km, inclusive alguns fora dos contornos da RM.

Metodologia: traço singelo sobre o eixo hidrográfico (os maiores cursos d'água estão traçados como polígonos no arquivo HSUP25_RMSP_CEM).

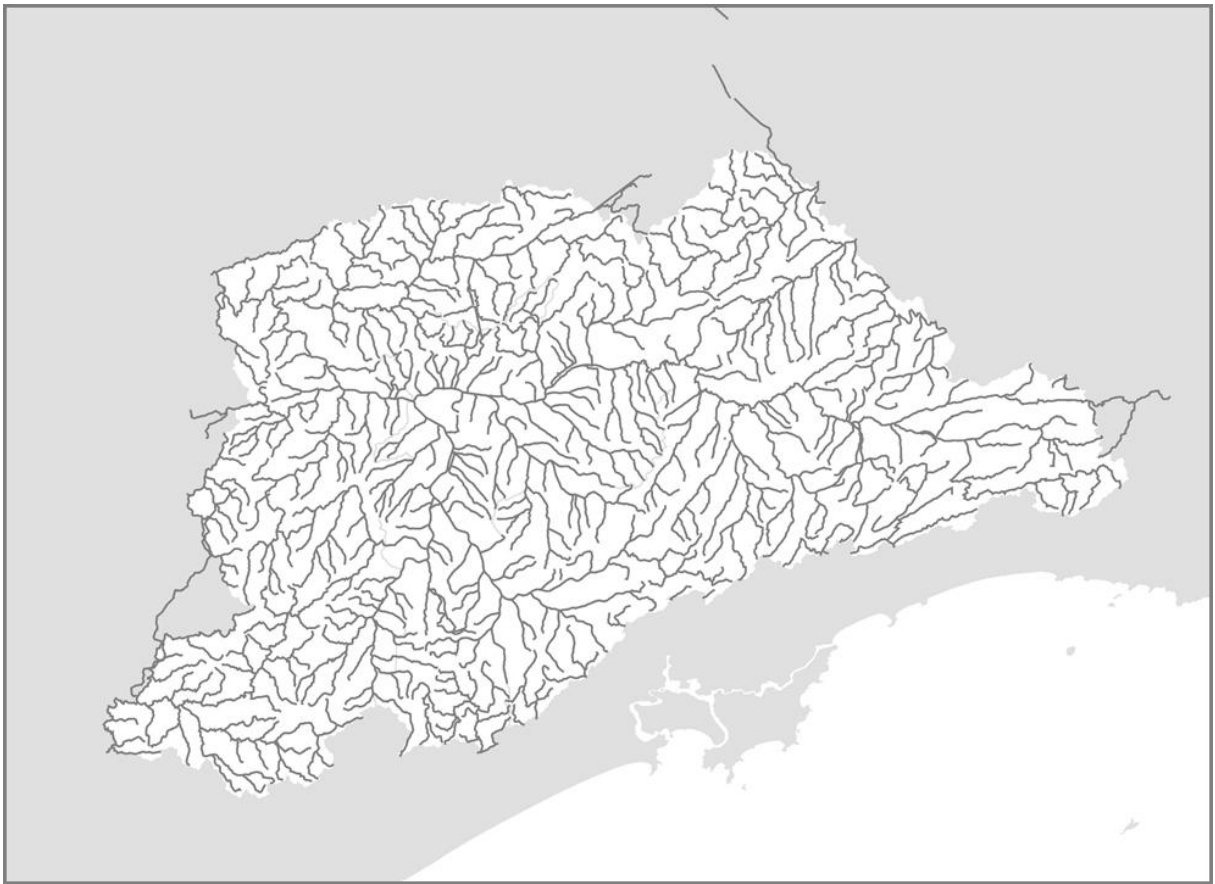
Hidrografia

A geografia reconhece dois tipos básicos de fenômenos hidrográficos: os cursos d'água (rios, córregos, canais, etc) e as massas d'água (lagos e reservatórios). Em geoprocessamento, os cursos d'água são usualmente linhas, enquanto as massas são polígonos (áreas).

Lembre-se, porém, a escala das representações cartográficas: o mesmo rio que figura no arquivo de linhas pode também ser representado como polígono. É o caso dos rios Tietê, Pinheiros e Paraíba do Sul, que estão no arquivo CEM de cursos d'água e de massas d'água, mesmo sendo os dois arquivos produzidos na mesma escala.

Ainda no âmbito da escala, definiu-se uma linha de corte dimensional para os arquivos CEM de hidrografia – em torno de 4 km para os rios e 10 mil m² para os lagos e represas.

Um terceiro conceito decorre das tramas fluviais ou lacustres: a bacia hidrográfica, que se define como a porção territorial drenada por determinado curso d'água e seus afluentes (ou tributários). As bacias, assim como os corpos e as massas d'água, também ocorrem em escalas diversas; no arquivo CEM, foram inseridas a partir da extensão aproximada de 40 km².



Também foram considerados, na trama de bacias constantes no arquivo CEM, os recortes das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH), estabelecidos pela Lei Estadual 7633/91.

Representação

A representação cartográfica dos elementos hidrográficos requer atenção especial por conta de sua dinâmica morfodimensional. Conforme as oscilações pluviométricas, um reservatório - ou mesmo um lago de várzea – aumenta ou diminui seu volume hídrico, o que resulta em diferentes superfícies ao longo do ano ou de períodos mais longos.

O manejo e a ocupação antrópica também determinam alterações na hidrografia. Além das barragens que se constroem para o represamento da água, os cursos d'água são frequentemente retificados em áreas de produção agrícola, enquanto nas zonas urbanas há cursos d'água canalizados a céu aberto ou completamente subterrâneos (tamponados).

Os cursos d'água tamponados ou represados não aparecem nas imagens aéreas. Mesmo assim foram inseridos no arquivo CEM, com a devida indicação de sua condição na coluna LEITO. Note-se, porém, que no caso das represas os eixos dos cursos d'água foram alocados em posição mediana em relação à área inundada.

Vale lembrar também que, sendo este um arquivo de geoprocessamento, os rios podem ser compostos de um ou muitos segmentos. A cada junção de um afluente ou a cada mudança de situação do leito, por exemplo, a linha é seccionada. Assim, na maioria dos casos há que se selecionar diversos segmentos para se obter o traçado completo de um curso d'água.

Designação, denominação e articulação

O tratamento sistemático da hidrografia implica também em cuidados com a questão cultural, a começar com os designativos. O termo rio se aplica genericamente para quaisquer cursos d'água, mas há outros termos que denotam a dimensão (caudal e largura do leito): córrego para os menores ribeirão para os médios, sendo chamados de rio apenas os de maior porte.

Regionalmente, há outras designações, como corixo, arroio, ou água, equivalentes a córrego. Na Amazônia, onde a rede hidrográfica é mais complexa, diferenciam-se igarapé, furo e paraná.

As represas (ou reservatórios), são popularmente referidas como lagos, termo que, no linguajar técnico, indica os corpos d'água naturais, pouco frequentes no Brasil, mas abundantes em países como o Canadá ou a Finlândia. O termo lagoa é utilizado nesses casos, como a Lagoa do Abaeté, em Salvador, a Lagoa do Itatiaia, em Campo Grande ou a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Na RMSP, praticamente não há lagos ou lagoas, a não ser nas grandes várzeas, onde se confundem com os decorrentes da extração de areia – os lagos de cava.

A nomenclatura dos cursos d'água, na RMSP, remonta aos primórdios da ocupação europeia, preservando, no entanto, significativa terminologia guarani. Muitos córregos ou rios de menor porte, porém, estão representados no arquivo CEM sem a respectiva denominação. Uma pesquisa mais apurada da toponímia hidrográfica demandaria procedimentos incompatíveis com os propósitos da Instituição.

Assim como os designativos, nem sempre os nomes dos cursos d'água se dão de forma sistemática. O rio Guarapiranga, por exemplo, assim como o Pinheiros (anteriormente Jurubatuba), não tem cabeceiras, porque o que seria seu curso superior tem outras denominações – o Embu Guaçu e o Embu Mirim.

A articulação dos rios em sucessivas bacias está indicada nos campos BAC_HIDR (de 1 a 5). Exemplo: o Ribeirão Mato Dentro (nos limites Embu das Artes/Cotia), pertence à Bacia 5 Ressaca, Bacia 4 Embu Mirim, Bacia 3 Guarapiranga/Embu-Guaçu, Bacia 2 Pinheiros e Bacia 1 Tietê. Conforme estabelecido na Lei 7633/91, foram considerados como de primeiro nível quatro bacias na RMSP: Tietê, Paraíba do Sul, Ribeira de Iguape e Litorâneas.

Também está indicada, para cada curso d'água, a pertinência às bacias oficiais, ou seja, aquelas da Lei 7633/91.

Sistemas produtores de água

Os arquivos HCUR25_RMSP_CEM (cursos d'água) e HSUP25_RMSP_CEM (superfícies hídricas) também incluem as linhas e polígonos dos sistemas de produção de água da SABESP, mesmo fora dos limites metropolitanos. Dos nove sistemas em operação, oito estão

representados: Alto Cotia, Alto Tietê, Cantareira, Guarapiranga, Ribeirão da Estiva, Rio Claro, Rio Grande e São Lourenço.

Não foram incluídos, porém os dutos de distribuição. E, para distinguir o conjunto dos cursos d'água, que são elementos naturais, dos aquedutos e canais de adução ou interligação, elementos da ação antrópica, basta selecionar "AQUEDUTO" coluna TIPO do arquivo HCUR25_RMSP_CEM. Da mesma forma, basta selecionar "OPERACIONAL" coluna CLASSIF_CEM do arquivo HSUP25_RMSP_CEM para se destacar as estações de processamento de água do conjunto dos lagos e represas.

Atributos (colunas do banco de dados):

MUNICIPIO	nome do município em que se situa o segmento
DISTRITO	nome do distrito em que se situa o segmento (exceto os externos à RMSP)
TIPO	curso d'água ou aqueduto
NOME_T	tipo utilizado na denominação (córrego, ribeirão, etc / túnel, canal, etc) em maiúsculas e sem caracteres especiais
NOME_P	preposição (quando houver) em maiúsculas e sem caracteres especiais
NOME	nome em maiúsculas e sem caracteres especiais
NOME_E	etiqueta ou rótulo (nome completo) em maiúsculas e sem caracteres especiais
NM_T_AC	tipo utilizado na denominação (córrego, ribeirão, etc / túnel, canal, etc) em minúsculas e com caracteres especiais
NM_P_AC	preposição (quando houver) em minúsculas e com caracteres especiais
NM_AC	nome em minúsculas e com caracteres especiais
NM_E_AC	etiqueta ou rótulo (nome completo) em minúsculas e com caracteres especiais
LEITO	situação física do leito
EXT_M	extensão do segmento em m
EXT_KM	extensão do segmento em km
BAC_H_5	bacia hidrográfica de nível 5 a que pertence o segmento
BAC_H_4	bacia hidrográfica de nível 4 a que pertence o segmento
BAC_H_3	bacia hidrográfica de nível 3 a que pertence o segmento
BAC_H_2	bacia hidrográfica de nível 2 a que pertence o segmento
BAC_H_1	bacia hidrográfica de nível 1 a que pertence o segmento (Tietê, Paraíba do Sul, Ribeira de Iguape ou Litorâneas)
UGRH_COD	código da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos a que pertence o segmento
UGRH_NOME	nome da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos a que pertence o segmento (Comitê de Bacias – Lei Estadual 7633/91)
OBS	informação complementar (inclusive sobre os Sistemas Produtores de Água)



centro de estudos da metrópole

Diretor

Eduardo Marques

Equipe de Transferência de Tecnologia – Centro de Estudos da Metrópole

Mariana Giannotti

Daniel Waldvogel Thomé da Silva

Edgard Fusaro

José Donizete Cazzolato

Kaue Oliveira Almeida

Conselho Diretor do CEM

Adrián Gurza Lavalle

Bianca Freire-Medeiros

Charles Kirschbaum

Eduardo Marques

Gabriela Lotta

Jonathan Phillips

Marcos Nobre

Mariana Giannotti

Marta Arretche

Renata Mirândola Bichir

Úrsula Peres

Vera Schattan Coelho